JayTom DWS：下位机触发至落格完整垂直泳道链路

单页完整链路

当前工作区代码 · 2026-10-04 | 创建 → 识别 → 融合 / 绑定 → 上传 → 指令落格 → 回执闭环

运行前提 创建与拍照来自同一物理触发；每台相机每次触发最终必返回一次（有效码 / NoRead / 过滤），并按触发顺序返回。
图中按“下位机创建包裹 + API 响应分拣”展开；接口、融合超时、赋值窗口、格口协议及移除方式以现场配置为准。

操作界面 配置、启动与结果显示
下位机 / PLC 小车触发与机械落格
相机 / 采集设备 拍照识别与可选称重
DWS 组包 占位、融合与原车绑定
上传服务 接口查询与落格回传
业务 API 外部业务响应与接收
分拣 / 协议服务 格口规则、指令与确认
持久化 / 存图 包裹、指令、格口与图片

阶段 1 | 同一物理触发、异步拍照与小车占位

运行后
同一次触发

1 选择并启动本轮运行
下位机创建包裹
NoRead、融合、窗口
接口、格口及移除方式
均按现场配置生效

2 同一次物理触发
小车到达拍照位置
发送本车创建指令
同时触发相机拍照
空车也占一次触发

3 接收触发并拍照识别
曝光、拍照与解码
处理耗时可以不同
每次触发最终必返回
且按触发顺序返回

创建指令：小车 Id + 指令原文
异步识别完成

5 相机 SDK 最终回调
有效条码 / NoRead
过滤也保留消费结果
带相机编号、扫码时间
设备服务统一转交

4 接收并解析创建指令
连接服务按协议解码
得到小车 Id、原文
记录通讯接收时间
转交 DWS 关键队列

创建事件进入关键线程

6 建立小车包裹占位
Id = 下位机小车号
创建时刻 = 指令时间
每次创建保留消费位
创建失败也占一个位

最终结果统一转交

阶段 2 | 按触发次序关联、融合与 NoRead 输出判定

7 原车位置与结果配对
一份最终结果对应
一辆原始小车
相机先回则暂存
不凭响应时间选后车

按次序保留位置

8 按同次触发完成融合
单相机直接处理
多相机各自第 N 次
最终结果组成第 N 组
到齐或融合期限结束

关联依据：内部保序计数
没有可靠的相机触发序号
与小车 Id 直接映射。
本轮创建次序与每台相机
最终结果次序一对一对应。

单包裹超时不清空整条队列；
显式停机才重置本轮消费状态。

到齐 / 融合截止

9 融合与空读判定
有效码优先于 NoRead
不同有效码视为冲突
全空读按开关处理
过滤仍消费原车位置

关闭 NoRead 或需丢弃

消费后丢弃本车
NoRead 关闭 / 过滤
融合冲突 / 结果未到齐
不显示包裹结果
不上传、不主记录落库
不下发本包裹落格指令

保留有效码或允许的 NoRead

阶段 3 | 原车窗口校验、条码绑定与包裹完成

10 窗口只校验原小车
开启：比较本车创建
与本次扫码的时间差
关闭：按触发次序绑定
原车已移除也不顺延

原车校验失败

校验失败仅关闭原车
窗口越界 / 原车过期
本次结果不移交下一辆
如窗口 50-500ms
本车扫码时间差
600ms
只影响 A，后车继续

原车校验通过

可选重量及外部数据
采集设备提供称重等
未用称重则补默认值
体积有默认模型
条码和重量可以先后到

11 把识别数据绑定原车
条码 / NoRead + Id
相机编号、扫码时间
接管本次识别原图
按配置等待重量数据

数据齐全

12 模型齐全后完成包裹
条码、重量、体积模型
完成事件只发布一次
独立队列分发通知
创建指令同时进入业务

完成事件并行分发

阶段 4 | 完成事件并行分发、接口查询与响应回流

13 界面显示完成结果
显示原车 Id 与条码
NoRead 开启时保留
相机、重量等正常展示
界面通知单独处理

14 完成结果进入上传
进入无损工作队列
条码、Id、创建时间
扫码时刻及业务数据
并发查询，上限 600
不等待界面或存图

15 持久化与存图并行
异步保存包裹主记录
创建指令和图片元数据
图片独立排队保存
按已有存图配置执行

HTTP 查询

16 处理并返回业务响应
接收条码及业务参数
按所选接口执行业务
返回目标信息或错误
HTTP 结果对应原请求

业务响应 / 失败状态

17 发布原车 API 结果
Id、创建时刻、时间戳
条码、ScanTime
与上传响应一起发布
并发请求可乱序完成

携带完整原车身份的响应事件

阶段 5 | API 身份校验、格口规则、协议编码与原车落格下发

18 校验 API 响应身份
仅 API 响应分拣模式
核对 Id、创建时刻
时间戳与条码一致
扫码时刻也须一致
重复响应只消费一次

身份不符 / 重复

身份失效禁止下发
包裹已移除 / Id 复用
创建信息或条码不一致
重复 API 响应
拒绝生成本次落格指令

身份校验通过

19 按响应规则选择格口
匹配字符串 / JSON
确认物理格口有效
锁格按配置找备用口
无命中走配置异常口

异常分拣

配置异常分拣分支
网络超时、规则未命中、无有效格口或无指令
有可用异常口及绑定才执行异常格口下发
没有对应配置时记录异常，不生成有效指令

存在可用异常口及指令
有效格口及绑定指令

20 构造落格指令与附件
目标格口 + 原车 Id
原车创建、扫码信息
读取绑定协议与间隔
延时结束再次核对身份

发送前再复核

21 协议编码并下发指令
同一连接有序发送
按配置写 TCP 或串口
每条发送前复核原车
启用时校验协议应答

原车 Id + 目标格口（按配置协议编码）

22 接收指令并机械落格
解析格口和原小车号
按设备机械位置执行
返回落格 / 移除 / 异常
回执格式由协议决定

落格 / 移除 / 异常回执
全部指令写入后更新状态

阶段 6 | 理论格口、真实回执 / 软件补记、持久化与业务回传

活动包裹按配置清理
下位机移除：处理移除回执后清理。
填充完整信息：存图已转交、指令已发
且全景图就绪等条件满足后可先清理。

回执按 Id 查询时，须仍有活动包裹；
查不到原车会记录匹配失败。

24 接收落格及移除回执
连接解码后按车 Id 查
获取原车 Timestamp
发布回执指令事件
移除方式按配置执行

23 记录发送与理论格口
每条发送成功均通知
全部写入才标记已发
理论格口启动确认计时
尚不等于设备确认落格

回执携带原车 Timestamp
60 秒未收到真实落格回执

当前代码的 60 秒补记分支
理论格口登记后 60 秒没有落格回执：
沿用理论格口，软件补记正常落格
发布 PhysicalExit 事件进入后续回传
迟到或重复的真实回执不再覆盖
这是软件推定，不代表设备已确认。

软件补记正常落格

25 生成物理格口事件
PLC 首次回执完成确认
60s 未回则软件补记
保留完成标记防重复
理论与物理状态分开

格口更新 / 回执事件

26 按接口形成落格回传
包裹、格口、回执与图
按所选接口二次提交
接口不支持时不执行
需要图片时按接口等待

27 更新包裹全链路记录
上传结果、指令及格口
理论 / 物理分别保存
按 Timestamp 关联
持久化失败进入重试

按所选接口二次回传

28 接收落格业务回传
按接口接收状态与图片
形成业务记录闭环

补充 | 链路边界、单包裹时序与防错位规则

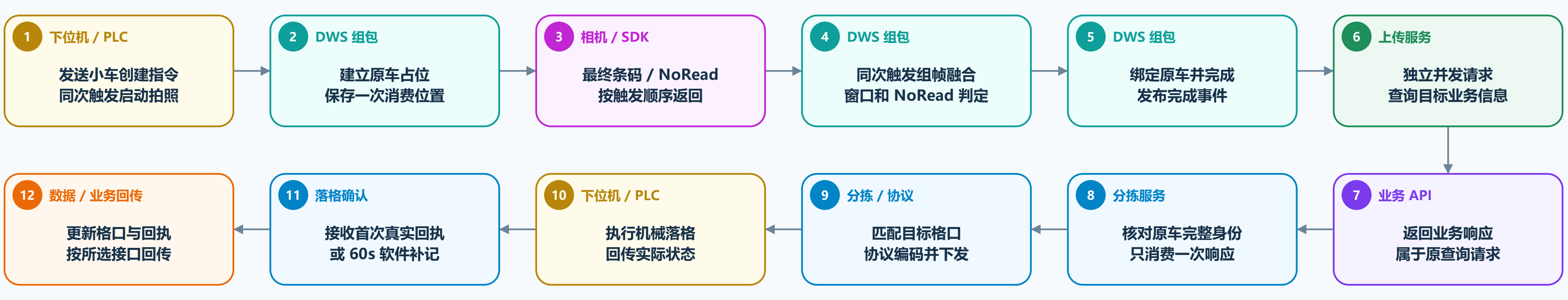
A. 链路边界（当前工作区实现）

主线按下位机创建 + API 响应分拣展开；接口、协议及移除方式以现场配置为准

对接链路	主要传递内容	责任与边界
PLC → 相机 / DWS	同一触发；小车 Id、创建指令原文、通讯接收时间	拍照与创建由同一物理触发产生；发送与回调时间戳可不同。
相机 / SDK → DWS	有效条码、NoRead 或过滤消费结果；相机编号、扫码时间、帧信息与图片	每台相机最终必返且保序；多相机按各自第 N 次结果融合。
DWS → 界面 / 业务消费者	完成包裹、原车身份、重量体积、创建指令、图片转交消息	通知独立分发；NoRead 关闭或被过滤时消费后丢弃，不产生包裹业务完成输出。
上传服务 □ 业务 API	条码、重量与接口业务参数；返回内容、成功失败状态及原请求身份	当前查询并发上限 600；响应可乱序，但回流保留完整原车身份。
分拣 / 协议 → PLC	匹配格口、绑定指令与原车附件；协议编码后的 TCP / 串口报文	核对身份后按连接有序发送；延时结束和每条实际写入前再次核对。
PLC 回执 → 格口更新	落格 / 移除 / 异常回执；关联原车 Timestamp、理论与物理格口	发送成功记录理论格口；首次真实回执确认；60 秒无回执由软件补记正常落格。
格口更新 → 数据 / 回传	指令、上传结果、物理格口、图片元数据及接口所需落格业务数据	按 Timestamp 关联历史；二次回传受接口实现约束，不同接口字段与图片等待策略不同。
活动会话 → 清理 / 停机	按移除方式清理包裹；显式停止后结束本轮触发消费计数	完整信息模式可能先于回执清理；下位机回执按 Id 查询时须仍能找到原车。

B. 单包裹时序（因果主线）

相机结果可早到；接口响应可乱序；创建与最终识别按同一触发配对，后续按原车身份关联



1 下位机 / PLC
发送小车创建指令
同次触发启动拍照

2 DWS 组包
建立原车占位
保存一次消费位置

3 相机 / SDK
最终条码 / NoRead
按触发顺序返回

4 DWS 组包
同次触发组帧融合
窗口和 NoRead 判定

5 DWS 组包
绑定原车并完成
发布完成事件

6 上传服务
独立并发请求
查询目标业务信息

7 业务 API
返回业务响应
属于原查询请求

8 分拣服务
核对原车完整身份
只消费一次响应

9 分拣 / 协议
匹配目标格口
协议编码并下发

10 下位机 / PLC
执行机械落格
回传实际状态

11 落格确认
接收首次真实回执
或 60s 软件补记

12 数据 / 业务回传
更新格口与回执
按所选接口回传

NoRead / 超时分支：先消费原车，再决定输出；单包失败不顺延到下一辆

NoRead 关闭：消费后丢弃，不产生包裹业务完成输出；NoRead 开启：正常绑定、完成、上传，并按配置参与分拣，NoRead 过滤继续有效。
窗口校验 ScanTime 与原车 CreateTime 之差：50-500ms 下时间差 600ms 只关闭原车。原车过期仍保留消费位置；融合失败也只影响对应原车。

源码核对入口（均为当前工作区实际注册与调用链）

注册：HostedWorkflowRegistration.cs；组包 / 融合：YunShanPackageBackgroundService.cs；会话：PackageSessionRegistry.cs；相机统一事件：DefaultDeviceService.cs
查询 / 落格回传：SubmitApiBackgroundService.cs；API 规则：ApiSortingRuleEvaluator.cs；原车身份与格口分拣：DefaultSortingService.cs
连接收发：DefaultSortingConnectionService.cs；落格事件：PackageExitUpdateBackgroundService.cs；60 秒补记：FallConfirmationTimeoutTracker.cs
持久化 / 存图：DataProcessingBackgroundService.cs、SaveImageBackgroundService.cs；以上流程为代码梳理，不代表已进行现场硬件联调。

JayTom DWS